一、TSP的原则有哪些？TSP的实施方法是什么？

答：原则：①软件工程师尽可能地去了解业务并能制定最好的计划。

②当软件工程师计划其工作的时候，要对计划作出承诺。

③要准确进行项目跟踪跟踪需要详细的计划和精确的数据。

④要最大限度地缩短周期时间，软件工程师必须平衡工作量。

⑤要最大限度地提高生产率，首先必须聚焦质量。

实施方法：①在承担工作或者着手工作之前，首先要计划工作。

②使用已定义的过程

③度量并跟踪开发的时间、工作量和缺陷

④计划度量并跟踪项目质量。

⑤从工作一开始就强调质量。

2021111037 软件21 林仲豪

⑥分析各项工作并将分析结果用于改善过程。

二、CMM五个软件成熟度级别是什么？简述每个级别的内容及其满足的关键过程域。

答 ①CMM 1级，初始级，没有关键过程域。

②CMM 2级，可重复级，关键过程域有需求管理、软件项目计划、软件项目跟踪与监控、软件转包合同管理、软件质量保证、软件配置管理。

③CMM 3级，已定义级，关键过程域有组织过程焦点，组织过程定义，集成软件管理，软件产品工程，组织培训，组间协同，同行评审。

④CMM 4级，已管理级，关键过程域有缺陷预防、技术改革管理、过程变更管理。

⑤CMM 5级，优化级，关键过程域有定量过程管理、软件质量管理。

2021111037 软件21 林仲豪

三、PSP提供的四种设计模板是什么？试述UML提供的设计图与PSP模板的差异和互补之处？

答：四种设计模板：OST、FST、SST、LST.

差异和互补之处：①UML的用例图和时序图提供了与PSP中OST同样的信息。

②UML中的时序图和类图所描述的类之间的关系以及对象之间的交互信息在PSP的4种设计模板中没有对应的内容。

③UML类图中记录了方法的型构，然而方法的行为没有描述，这一点在PSP的FST中有相应的内容

④PSP中的LST用以描述程序的静态逻辑，这在UML中没有对应的图示方法。

⑤UML中的状态机图与SST描述的状态图类似，但是SST中描述的关于状态、状态转换条件以及状态转换中的动作没有对应的UML图示方法。

四、阐述PROBE具体估算流程。

答：①概要设计：对开发进行一个初步的设计。

2021111103773软件2班孙中圣

②代理识别：为每一模块评估大小，选择合适代理。

③估算并调整程序规模：$Plan\ Size = \beta_{0size} + \beta_{1size}(E)$.

④估算并调整资源：$Plan\ Time = \beta_{0time} + \beta_{1time}(E)$.

⑤计算预测区间：对估算结果进行评价

五、试述三种典型的生命周期模型，并阐述典型生命周期与步骤和各自的任务。

答：①瀑布型 ②螺旋型 ③原型法.

步骤及任务：①项目启动阶段：组建项目开发团队、定义团队中角色，明确各个角色的职责、识别和定义项目的开发目标，明确项目大致内容，定义团队工作方式和制度.

②项目策划阶段：制定开发策略、确定开发生命周期模型，在理解客户要求的基础上进行系统估算并制定项目的日程计划。制定项目的风险管理，质量管理，配置管理计划，准备项目开发所需的文档模板。

③需求开发阶段：与客户沟通，弄清客户意图，在必要情况下开发部分原型系统，并在此基础上与客户进行讨论。整理需求采集报告，形成文档，以其要注意使用场景的描述，在理解客户需求的基础上，形成项目小组能够理解的需求.

2021111103773软件2班孙中圣

2021111037 叶秋平 21级计科

按照可测试需求的要求撰写需求分析报告，对需求分析报告进行评审，确保需求本身的一致性，确保与客户要求的一致性。

④技术实现阶段：在需求分析报告的基础上，进行设计工作，制作设计文档，注意设计文档的完整性和一致性，开展设计评审工作，确保设计与需求的一致性，依据设计文档进行编码，开展编码评审工作，确保编码与设计一致。进行单元测试。

⑤集成与测试阶段：开展接口测试，开展集成测试，开展系统测试，必要时开展验收测试，制作测试报告。

⑥交付与维护阶段：在产品交付后，必要时对产品的品质、功能、性能等提供维护和更新。这方面的工作以与客户约定为准。

⑦项目总结：整理各人的日志记录，以会议的形式讨论项目得失，制作项目总结报告。

2021111037 叶秋平 21级计科

六、产品集成的定义和目的是什么？产品集成有哪些策略，各自的优、缺点是什么？

答：定义：是依据已定义的集成顺序（通常由测试计划定义）与流程，在某个阶段或渐进的多个阶段，组合产品组件以达成完整的产品集成。

目的：将开发完成的产品组件拼装成产品，确保产品能正确地运作。

①大爆炸集成策略

优：需要的测试用例少，每个用例测试次数最少。

缺：难以定位缺陷位置。

②逐一添加集成策略

优：容易定位缺陷的位置。

缺：测试用例需要最多，大量回归测试消耗很多时间。

③簇集集成策略

优：把相似功能或者有关联的模块优先集成，形成工作的组件，然后以组件为单位继续进行较高层次的集成。尽早获得一些可工作的组件，有利于其他组件测试工作的开展，提升了测试效率。

~~④扁平化集成策略~~

缺：过于关注个别的组件，缺乏系统的整体观，不能尽早发现系统级的缺陷。

2021111037 叶秋平 21级计科

⑥ 扁平化集成策略：

优：尽早发现系统层面的缺陷。优先集成高层的部件，然后逐步能将各个组件，模块真正加入系统。

缺：需大量提供一些直接提供返回值的存根实现。不能覆盖整个系统全流程处理的各种状态。

七. 请解释如下概念：配置项、基线、工作库、产品库。软件项目管理决策过程中度量和分析的具体过程是什么？

答：①配置项是在配置管理当中作为单独实体进行管理和控制的工作产品。

②基线是一个或多个配置项及相关的标识符的代表。是一组经正式审查和同意的规格或工作产品集合，是未来开发工作赖以的基础，而且只能经由严格的变更控制程序才能改变。

③工作库，包含目前正在开发或修订的组件，是开发者的工作场所，而且由作者管理各自的工作产品，通过版本管理系统来控制。

④产品库，包含已发行使用的各种基线的存档，完全由配置管理系统来控制。

2021111037软件21班叶春

具体过程：

①建立度量目标

②指定度量方式

③指定数据收集和存储的流程

④指定分析流程

⑤收集度量数据

⑥分析度量数据

⑦存储数据和结果

⑧交流度量结果

11. 完整的项目计划包括很多内容，试述五种项目内部进行的计划跟踪内容和各自典型跟踪活动。

答①日程计划跟踪：按照日程计划监控项目进度、监控项目成本与资源消耗。监控工作产品与工作的属性。监控所提供的与使用的资源。监控项目人员的知识与技能。记录日程计划跟踪的结果。

②承诺计划跟踪：定期审查承诺，识别承诺状态，识别尚未满足或有重大风险而无法满足的承诺，在适当的决策层次上协调解决上述出现问题的承诺。记录承诺计划跟踪的结果。

2021111037软件21班叶春

2021111103773 郭子仲 计科

③ 风险计划跟踪：在项目当前情况及环境下，定期审查文档化的风险计划，一旦有新增信息修订风险计划，与相关干系人沟通风险状态，和风险的发生几率以及风险计划的状态级等

④ 数据收集计划跟踪：定期审查数据管理部是否与计划一致。
识别与记录重大问题及其影响。
记录数据收集计划跟踪的结果。

⑤ 沟通计划跟踪：项目小组与客户之间定期组织评审会议，
项目小组与高级管理者之间定期交流项目进度信息。

九、TSP中典型的角色经理有哪些？相应的工作内容分别是什么？

答：① 计划经理 ② 开发经理 ③ 质量经理 ④ 过程经理 ⑤ 支持经理

各自的内容：① 带领项目小组开发项目计划，(项目计划分为开发任务计划与开发日程计划阶段)。

2021111103773 郭子仲 计科

带领项目小组平衡计划，并跟踪项目进度。参与项目总结。

② 带领团队制定开发策略，带领团队开展产品规模估算和所需时间资源的估算。带领团队开发需求规格说明，带领团队开发高层设计。带领团队开发设计规格说明。带领团队实现软件产品。带领团队开展集成测试和系统测试。带领团队开发用户支持文档。最后，参与项目总结。

③ 带领团队开发和跟踪质量计划。向项目组长警示质量问题，软件产品提交配置管理之前，对其评审，消除质量问题。配合支持经理做好配置管理工作。

④ 带领团队定义和记录开发过程并且支持过程改进。建立和维护团队的开发标准。记录和维护项目的会议记录，并最后参与项目总结。

⑤ 带领团队识别开发过程中所需要的各类工具和设施。主持配置管理委员会，管理配置管理系统。维护软件项目词汇表。维护项目风险和问题跟踪系统。支持软件开发过程中复用策略的应用。最后并参与项目总结。

2021111103773 郭子仲 计科

十、IDEAL模型初始所段的任务(步骤)有哪些？每个步骤的具体任务分别是什么？

答：① 准备开始。具体任务有~~成立发现小组~~、识别SPI风险，即识别当前支持或妨碍启动SPI程序的政策、规章；成立发现小组，包括选择有领导潜力的SPI拥护者来领导发现小组并执行早期计划和建立资助，选择干系人代表参与SPI计划的制定工作。获取如何实施SPI的信息，包括：识别不同的方案和支持组，选择合适需要和组织环境的最佳方案，为方案的选择提供咨询和培训支持。

② 识别商业需求和改进的驱动力。具体任务有收集商业需求，包括：审阅当前业务情况和SPI业务焦点，识别并收集反映当前需求的所有文档，采访管理层的核心干系人。审阅那些能够在SPI程序中得到部分或者全部满足的需求。明确如何SPI程序如何满足这些商业需求。

③ 撰写SPI提案。识别管理层的核心干系人，包括：获得SPI提案的输入，提交草稿给核心干系人并进行评审。在SPI提案的一些问题上，与高层管理人员的意见达成一致。为改进程序建立目标，确保业务目标的连贯性，并确保重点商业需求提前识别。开始开发组织过程成熟度的期望状态的愿景。识别现期的SPI资源并进行交流。确定范围。为管理和协调SPI程序确定组织结构的角色和责任。制定高层计划。

2021111037软件212孙仲豪

④ 培训和构建支持。构建一系列可以裁剪的适用于各个组织部门的简报用以回答问题，构建简报并覆盖以下服务对象，尽可能让核心干系人支持SPI程序，并通过简报，充分利用各种研讨会的机会，做简要的组织工作。

⑤ 使SPI提案获得批准并初始化资源。向核心干系人和高层管理者展示提案，提案获得批准。为MSG和SEPG开展工作分派初始资源，建立资助战略，确算所需资源，找到、获取、分配资源，包括高层管理者参与到后续活动的时间。更新组织交流计划。

⑥ 构建SPI基础设施。建立管理层指导组，建立软件工程过程组，保持可见性，促进和鼓励信息共享，审计学到的经验教训和已取得的改进。提供支持网络。

⑦ 评估SPI风险：通过组织级的诊断，评估过去遇到的障碍，并实现类似的变更程序。评估组织级的文化，识别相关障碍和调整点。

2021111037软件212孙仲豪

2021114037 [illegible]

⑧ 定义SPI总体目标，完成收集信息和数据，以明确组织和的实现的最佳成熟。以愿景、业务规划、关键业务问题和过去历史中改进的成熟度信息数据，明确高层目标。

⑨ 定义SPI程序指导原则，评审其他组织的SPI指导原则。选择和定义SPI程序的指导原则。撰写《SPI[illegible]指导计划取决的"指导原则"年表。

⑩ 启动程序。学习进中的SPI技术和SPI过程。评审SPI数据、评审组织级的评估结果。评审与其他程序和方案的交互计划。获得高层管理者批准进入了一阶段，即诊断阶段

2021111037 [illegible]

2021111037 [illegible]